

SOFTWARE DESIGN DOCUMENT (SDD)

“Implementasi Monte Carlo Simulation pada Battle RPG Sederhana untuk Analisis Peluang Kemenangan dan Performa Paralel”



DISUSUN OLEH:

KELOMPOK 11

- | | |
|------------------------------|---------------|
| 1. Nevan Jovanie Ismail | 2430305030008 |
| 2. Satriya Justisia | 2430205030021 |
| 3. Vallentino Gaudy Bo'as | 2430305030013 |
| 4. Yesaya Mei Dinata Tarigan | 2430305030024 |

JURUSAN TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS TEKNIK

UNIVERSITAS PALANGKA RAYA

2026

1. Pendahuluan

1.1 Tujuan sistem

Sistem ini bertujuan untuk mengimplementasikan Monte Carlo Simulation pada Battle RPG sederhana untuk menghitung peluang kemenangan dua karakter. Selain itu, sistem juga digunakan untuk membandingkan performa sequential dan parallel computing berdasarkan execution time, speedup, dan efficiency.

1.2 Ruang lingkup

Ruang lingkup proyek meliputi:

- Simulasi pertarungan 1 vs 1 antara dua karakter RPG.
- Perhitungan damage dan critical hit secara acak.
- Eksekusi simulasi dalam jumlah besar.
- Implementasi sequential dan parallel menggunakan multiprocessing.
- Visualisasi hasil simulasi berupa win rate, grafik, dan performa eksekusi.

Sistem tidak mencakup database, multiplayer, networking, maupun AI kompleks.

1.3 Deskripsi singkat proyek

Proyek ini merupakan simulasi Battle RPG sederhana berbasis Monte Carlo Simulation menggunakan Python dan Streamlit. Dua karakter dengan atribut berbeda akan bertarung secara otomatis hingga salah satu kalah. Simulasi dijalankan berulang kali untuk menghitung peluang kemenangan dan menganalisis performa komputasi paralel menggunakan multiprocessing.

2. Deskripsi Sistem

Sistem yang dibangun merupakan simulasi Battle RPG sederhana berbasis Monte Carlo Simulation. Sistem mensimulasikan pertarungan antara dua karakter RPG yang memiliki atribut berbeda, seperti HP, attack range, dan critical hit rate. Setiap pertandingan dijalankan secara otomatis hingga salah satu karakter kalah.

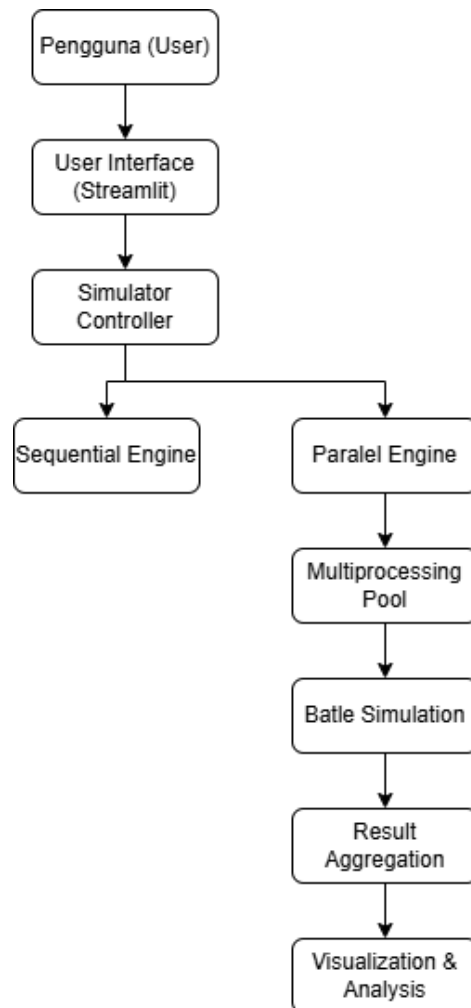
Metode Monte Carlo digunakan dengan menjalankan simulasi secara berulang dalam jumlah besar untuk memperoleh pendekatan statistik terhadap peluang kemenangan masing-masing karakter. Karena setiap simulasi bersifat independen, sistem dapat dijalankan menggunakan dua metode eksekusi, yaitu sequential dan parallel.

Pada mode sequential, seluruh simulasi dijalankan dalam satu proses secara berurutan. Sedangkan pada mode parallel, simulasi dibagi ke beberapa proses menggunakan multiprocessing sehingga waktu eksekusi dapat dipercepat.

Sistem juga menyediakan analisis performa berupa execution time, speedup, dan efficiency untuk membandingkan efektivitas antara sequential dan parallel computing.

3. Arsitektur Sistem

3.1 Diagram arsitektur



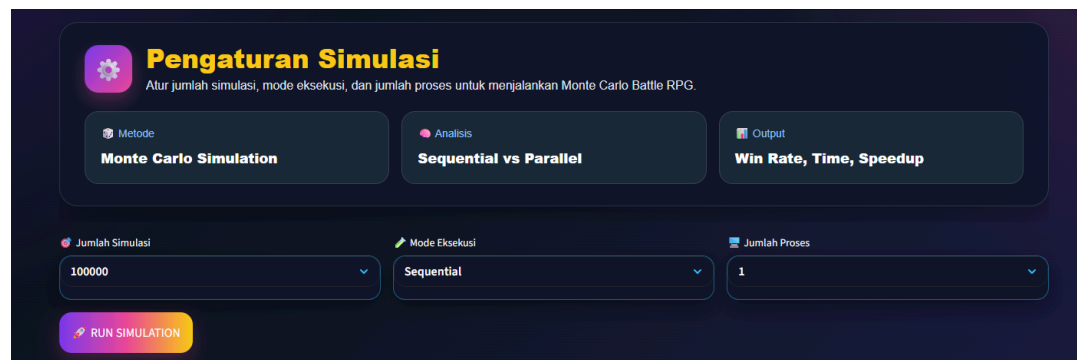
3.2 Modul:

- UI,



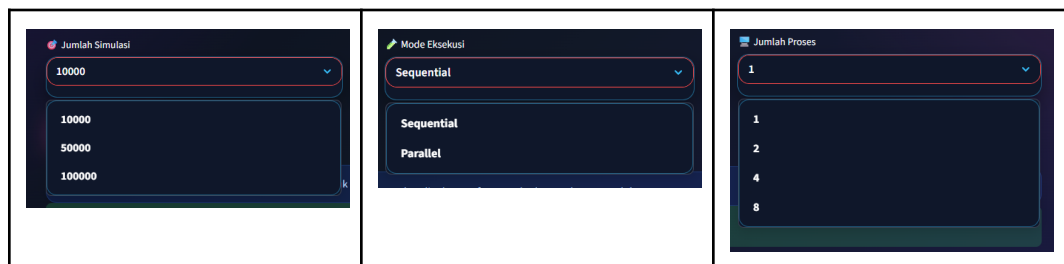
Modul antarmuka dibangun menggunakan Streamlit untuk mengatur parameter simulasi, menjalankan simulasi, dan menampilkan hasil berupa statistik dan grafik.

- simulation engine



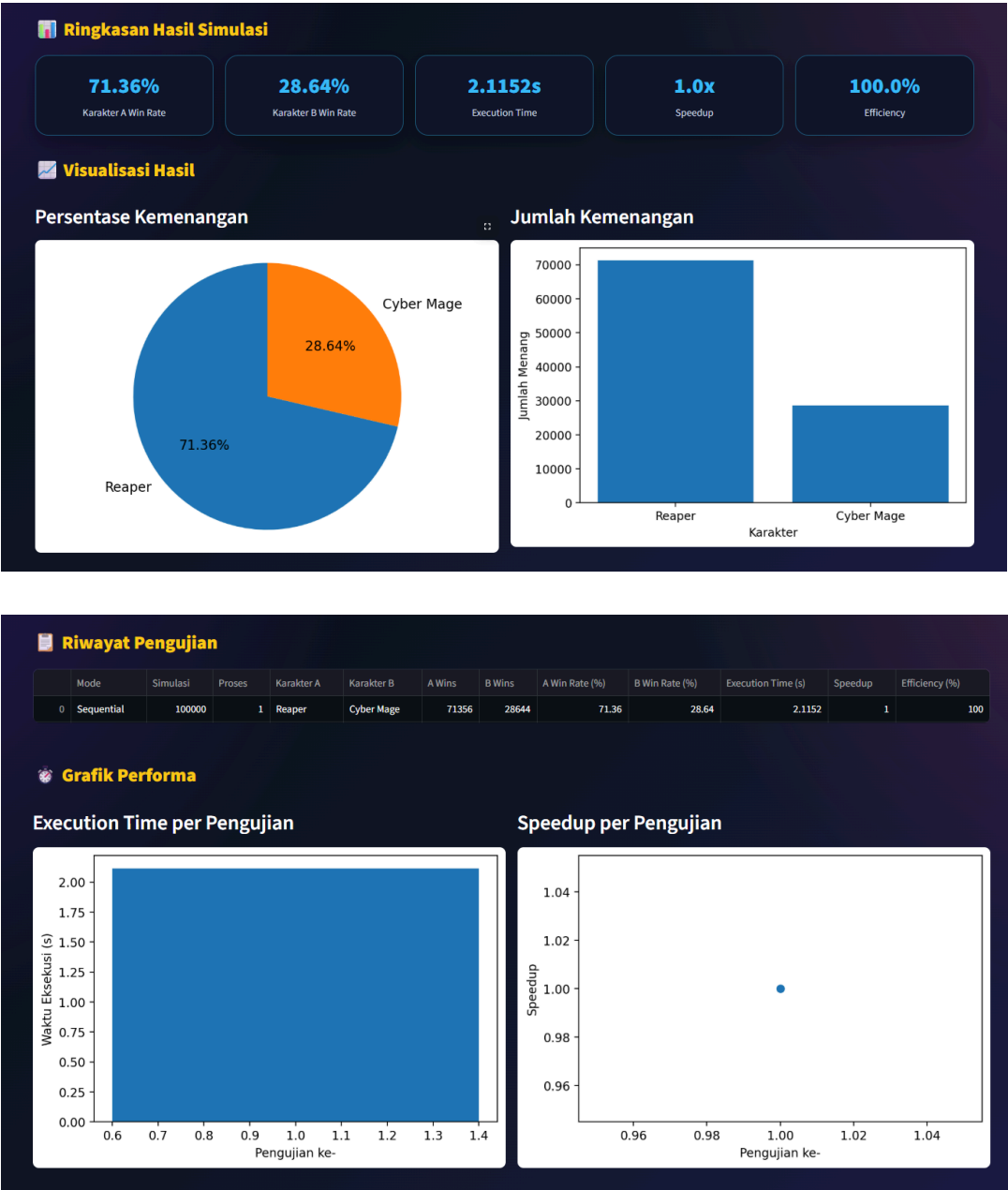
Modul inti yang menjalankan logika pertarungan RPG, termasuk perhitungan damage, critical hit, dan penentuan pemenang.

- Multiprocessing



Modul parallel computing yang menggunakan multiprocessing untuk membagi simulasi ke beberapa proses agar waktu eksekusi lebih cepat.

○ Visualization.



Riwayat Pengujian

Mode	Simulasi	Proses	Karakter A	Karakter B	A Wins	B Wins	A Win Rate (%)	B Win Rate (%)	Execution Time (s)	Speedup	Efficiency (%)	
0	Sequential	100000	1	Reaper	Cyber Mage	71356	28644	71.36	28.64	2.1152	1	100

Execution Time per Pengujian

Pengujian ke-	Waktu Eksekusi (s)
1	2.1152

Speedup per Pengujian

Pengujian ke-	Speedup
1	1.0

Modul visualisasi digunakan untuk menampilkan hasil simulasi seperti win rate, execution time, speedup, efficiency, serta grafik performa pengujian.

4. Desain Modul

4.1 calculate_damage()

Modul ini digunakan untuk menghitung damage serangan karakter secara acak berdasarkan rentang attack yang dimiliki karakter. Sistem juga memeriksa kemungkinan terjadinya critical hit. Jika critical hit terjadi, damage akan dikalikan dua.

Fungsi utama:

- Menghasilkan damage random.
- Menghitung critical hit.
- Mengembalikan total damage serangan.

4.2 simulate_one_battle()

Modul ini menjalankan satu simulasi pertarungan penuh antara karakter A dan karakter B. Pertarungan berlangsung secara bergantian hingga salah satu karakter memiliki HP kurang dari atau sama dengan nol.

Fungsi utama:

- Mengatur alur pertarungan.
- Mengurangi HP berdasarkan damage.
- Menentukan pemenang pertandingan.

4.3 run_sequential()

Modul sequential digunakan untuk menjalankan seluruh simulasi secara berurutan dalam satu proses. Sistem akan mengulang simulasi sebanyak jumlah yang ditentukan dan menghitung total kemenangan masing-masing karakter.

Fungsi utama:

- Menjalankan simulasi satu per satu.
- Menghitung jumlah kemenangan.
- Mengukur execution time sequential.

4.4 run_parallel()

Modul parallel digunakan untuk menjalankan simulasi menggunakan multiprocessing. Total simulasi dibagi ke beberapa proses agar eksekusi dapat berjalan lebih cepat.

Fungsi utama:

- Membagi workload ke beberapa proses.
- Menjalankan simulasi secara paralel.
- Menggabungkan hasil dari seluruh proses.

- Mengukur execution time parallel.

5. Desain Database/Data

Sistem tidak menggunakan database eksternal, namun menggunakan penyimpanan data sementara selama aplikasi berjalan.

- Session State

Session state digunakan untuk menyimpan riwayat hasil simulasi selama aplikasi Streamlit berjalan. Data disimpan dalam bentuk list sehingga hasil pengujian sebelumnya tetap dapat ditampilkan tanpa menjalankan ulang simulasi.

Data yang disimpan meliputi:

- Mode simulasi
- Jumlah simulasi
- Jumlah proses
- Win rate
- Execution time
- Speedup
- Efficiency

- Dataframe History,

Hasil simulasi yang tersimpan pada session state dikonversi menjadi DataFrame menggunakan pandas untuk mempermudah visualisasi tabel dan grafik performa.

DataFrame digunakan untuk:

- menampilkan riwayat pengujian,
- membuat grafik execution time,
- membuat grafik speedup,
- analisis performa simulasi.

- Struktur Data Player.

Data karakter disimpan menggunakan struktur dictionary Python. Setiap karakter memiliki atribut utama yang digunakan dalam simulasi pertarungan.

Struktur data player meliputi:

- name
- hp
- min_attack

- max_attack
- crit_rate
- image
- role

Struktur ini digunakan oleh simulation engine untuk menghitung damage dan menentukan hasil pertarungan.

6. Pengujian Sistem

6.1 Skenario pengujian

Pengujian dilakukan untuk mengetahui hasil peluang kemenangan karakter serta performa eksekusi sistem menggunakan metode sequential dan paralel. Pada pengujian awal, sistem dijalankan menggunakan mode sequential dengan parameter sebagai berikut:

- Jumlah simulasi: 100.000 pertandingan
- Mode eksekusi: Sequential
- Jumlah proses: 1 proses

6.2 Hasil Pengujian

Berdasarkan hasil simulasi, diperoleh data sebagai berikut:

Parameter	Hasil
Karakter A	Reaper
Karakter B	Cyber Mage
Total Simulasi	100.000
Kemenangan Reaper	71.356
Kemenangan Cyber Mage	28.644
Win Rate Reaper	71,36%
Win Rate Cyber Mage	28,64%
Execution Time	2,1152 detik
Speedup	1,0x
Efficiency	100%

6.3 Analisis Hasil

Pada mode sequential, seluruh simulasi dijalankan secara berurutan dalam satu proses sehingga nilai speedup bernilai 1,0x dan efficiency sebesar 100%. Waktu eksekusi yang diperoleh untuk 100.000 simulasi adalah sekitar 2,1 detik.

Berdasarkan hasil simulasi probabilistik, Reaper memenangkan sebagian besar pertandingan karena memiliki kombinasi HP yang lebih tinggi dan critical hit rate yang lebih besar dibandingkan Cyber Mage.

Selain itu, hasil pengujian menunjukkan bahwa sistem berhasil menjalankan Monte Carlo Simulation dengan stabil dan mampu menampilkan visualisasi hasil berupa:

- persentase kemenangan,
- jumlah kemenangan,
- grafik execution time,
- grafik speedup,
- serta riwayat pengujian sistem.

7. Kesimpulan & Pengembangan

7.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil implementasi dan pengujian, sistem berhasil menerapkan Monte Carlo Simulation pada Battle RPG sederhana untuk menghitung peluang kemenangan dua karakter. Sistem juga berhasil mengimplementasikan metode sequential dan parallel menggunakan multiprocessing pada Python.

Hasil pengujian menunjukkan bahwa karakter Reaper memiliki peluang kemenangan lebih tinggi dibandingkan Cyber Mage berdasarkan atribut yang digunakan. Selain itu, sistem mampu menampilkan analisis performa berupa execution time, speedup, dan efficiency secara interaktif melalui antarmuka Streamlit.

7.2 Pengembangan Sistem

1. AI Enemy

Menambahkan artificial intelligence pada karakter sehingga strategi pertarungan menjadi lebih dinamis dan tidak hanya berdasarkan serangan acak.

2. Distributed Computing

Mengembangkan sistem dari multiprocessing lokal menjadi distributed computing agar simulasi dapat dijalankan di beberapa komputer secara bersamaan.

3. GPU Acceleration

Menggunakan GPU acceleration seperti CUDA atau library parallel GPU untuk mempercepat simulasi dalam jumlah yang jauh lebih besar.

4. Real-Time Battle

Menambahkan animasi dan sistem pertarungan real-time sehingga simulasi dapat berjalan lebih interaktif seperti game RPG sebenarnya.